

PLAN DU COURS

- **Objectifs du cours**

A la fin de ce cours, l'étudiant devra être capable :

- De modéliser un problème d'entreprise par la programmation linéaire et de le résoudre par la méthode du simplexe ;
- De résoudre un programme linéaire dans le contexte de la dualité par des méthodes appropriés ;
- D'utiliser les concepts de base de la Théorie des Graphes dans le problème d'ordonnancement.

- **Contenu du cours**

Chapitre 0 : Introduction à la Recherche Opérationnelle

Chapitre I : Programmation Linéaire

Chapitre II : Dualité en Programmation Linéaire

Chapitre III : Problème Central d'Ordonnancement.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. BERGE, C., Graphes et hypergraphes, Dunod, Paris, 1970
2. BERGE, C., Théorie des graphes et ses applications, Collection Universitaire de Mathématiques, Dunod, Paris, 1958.
3. BRETTO, A., HENNECART, F., Eléments de théorie des graphes, Collection IRIS, 2012.
4. CARLIER, J., MOUKRIM, A., Problèmes d'ordonnancement à contraintes de ressources et applications, Centre National de la Recherche Scientifique, 1999.
5. FAURE, LEMAIRE, RICOULEAU, Précis de Recherche Opérationnelle, Dunod, Paris, 2009.
6. HALIDI LYEME & MOHAMED SELEMAN, Introduction to Operations Research, Theory and Applications, Lap Lambert Academy Publishing, Deutschland, 2018.
7. HARAY, F., NORMAN, R. et CARTWRIGHT, D., Introduction à la théorie des graphes, Dunod, Paris, 1968.
8. SHARMA, J.K., Operations Research, Theory and Applications, Trinity Press, New Delhi-Boston, 2017, 966p.
9. SIMMONARD, M., Programmation Linéaire – Technique du Calcul Economique. Dunod, Paris, 1972.
10. SMOCH, Laurent, Recherche Opérationnelle, Master 2 LT, MPM, MIR, Université du Littoral, 2013.
11. TEGHEM J., Programmation Linéaire, Ed. Ellipses, ULB, 2011, 374p.

CHAPITRE 0 : INTRODUCTION A LA RECHERCHE OPERATIONNELLE

0.1 Définition

La **recherche opérationnelle** (aussi appelée **aide à la décision**) est l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes de management du système d'information utilisables pour élaborer de meilleures décisions.

La recherche opérationnelle (RO) propose des modèles conceptuels pour analyser des situations complexes et permet aux décideurs de faire les choix les plus efficaces.

0.2 Historique

Dès le XVII^e siècle, des mathématiciens comme Blaise Pascal tentent de résoudre des problèmes de décision dans l'incertain avec l'espérance mathématique. D'autres, au XVIII^e et XIX^e siècle, résolvent des problèmes combinatoires. Au début du XX^e siècle, l'étude de la gestion de stock peut être considérée comme étant à l'origine de la recherche opérationnelle moderne avec la formule du lot économique (dite formule de Wilson) proposée par Harris en 1913.

Mais ce n'est qu'avec la Seconde Guerre mondiale que la pratique va s'organiser pour la première fois et acquérir son nom. En 1940, Patrick Blackett est appelé par l'état-major anglais à diriger la première équipe de recherche opérationnelle, pour résoudre certains problèmes tels que l'implantation optimale de radars de surveillance. Le qualificatif « opérationnelle » vient du fait que la première application d'un groupe de travail organisé dans cette discipline avait trait aux opérations militaires. La dénomination est restée par la suite, même si le domaine militaire n'est plus le principal champ d'application de cette discipline.

Après la guerre, les techniques se sont considérablement développées, grâce, notamment, à l'explosion des capacités de calcul des ordinateurs. Les domaines d'application se sont également multipliés.

0.3 Types de problèmes traités

La recherche opérationnelle peut aider le décideur lorsque celui-ci est confronté à un problème combinatoire, aléatoire ou concurrentiel.

Un problème est dit combinatoire lorsqu'il comprend un grand nombre de solutions admissibles parmi lesquelles on cherche une solution optimale ou proche de l'optimum. Exemple typique : déterminer où installer 5 centres de distribution parmi 30 sites d'implantation possibles, de sorte que les coûts de transport entre ces centres et les clients soient minimum.

Un problème est dit aléatoire s'il consiste à trouver une solution optimale face à un problème qui se pose en termes incertains. Exemple typique : connaissant la distribution aléatoire du

nombre de personnes entrant dans une administration communale en une minute et la distribution aléatoire de la durée de traitement du cas d'une personne, déterminer le nombre minimum de guichets à ouvrir pour qu'une personne ait moins de 5% de chances de devoir attendre plus de 15 minutes.

Un problème est dit concurrentiel s'il consiste à trouver une solution optimale face à un problème dont les termes dépendent de l'interrelation entre ses propres agissements et ceux d'autres décideurs. Exemple typique : fixer une politique de prix de vente, sachant que les résultats d'une telle politique dépendent de la politique que les concurrents adopteront.

0.4 Applications pratiques

Les problèmes que la R.O. peut aider à résoudre sont soit stratégiques (on peut citer le choix d'investir ou pas, le choix d'une implantation, le dimensionnement d'une flotte de véhicules ou d'un parc immobilier...) ou opérationnelles (notamment l'ordonnancement, la gestion de stock, les prévisions de ventes...).

La gestion de projets est une composante très importante de la communauté de recherche opérationnelle. De nombreux travaux traitent de l'ordonnancement et de la gestion de projets, mais aussi de logistique (tournées de véhicule, conditionnement...), de planification, et de problèmes d'emploi du temps.

Dans le cadre de l'industrie manufacturière, la recherche opérationnelle permet notamment de trouver des plans de productions (ordonnancement de production), de disposer au mieux les machines dans un atelier, de diminuer le gaspillage des matières premières (problèmes de découpe) ou de l'énergie ou bien encore d'optimiser le conditionnement et la livraison des produits intermédiaires ou finis.

Dans le domaine de la finance, les problèmes d'investissement sont des problèmes classiques de recherche opérationnelle. Ils consistent en général à maximiser le profit (ou l'espérance de profit) obtenu à partir d'un montant donné en combinant au mieux les différentes possibilités offertes à l'investisseur.

La recherche opérationnelle a aussi des applications dans le domaine de l'énergie. Elle est couramment utilisée dans l'industrie pétrolière, principalement dans l'établissement des plans de production, l'approvisionnement des bruts, l'utilisation des unités de raffinage, et le choix des canaux de distribution les plus rentables. De même, les opérateurs du Marché de l'électricité font largement appel à la recherche opérationnelle tant pour des problèmes stratégiques (par exemple des investissements sur le réseau) que pour des questions plus opérationnelles (stabilité du réseau, prévisions...). Pour plus de détails, voir Plans d'approvisionnement, de production et de distribution du pétrole

Les applications dans le domaine de l'informatique sont très nombreuses elles aussi. On peut citer, entre autres, le choix de la localisation et du nombre de serveurs à mettre en place, de la capacité de stockage, de la puissance de calcul et du débit du réseau, le choix d'une architecture informatique (application centralisée / distribuée, traitements en temps réel ou en différé, réseau maillé ou en étoile, etc.), et l'ordonnancement dans les systèmes d'exploitation.

CHAPITRE I. LA PROGRAMMATION LINÉAIRE

I.1. DEFINITION ET NOTATIONS

I.1.1. Définition

Un programme linéaire (P.L) est un problème de type suivant :

- trouver des valeurs de n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ qui **optimisent** la quantité

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1.1)$$

et qui satisfont à l'ensemble des contraintes suivantes :

$$(1.2) \left\{ \begin{array}{l} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n \leq b_m \end{array} \right.$$

et

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad (1.3)$$

où $c_1, c_2, \dots, c_n, a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}; b_1, b_2, \dots, b_m$ sont des nombres réels donnés.

La quantité $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ s'appelle fonction économique (ou objectif).

NOTA :

1. - S'il faut minimiser la fonction $\sum_{j=1}^n c_j x_j$, alors on parle d'un P.L à minimum.
 - S'il faut maximiser la fonction $\sum_{j=1}^n c_j x_j$, on parle d'un P.L à maximum.
2. Les contraintes (1.2) sont appelées contraintes liées car elles lient les variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.
3. Les contraintes (1.3) sont appelées contraintes libres de non négativité.

4. Les variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont appelées variables structurelles (ou variables de décision).
5. Les réels $C_1, C_2, \dots, C_n$ sont appelés coefficients économiques.
6. Un P.L à maximum peut toujours s'écrire sous la forme d'un PL à minimum
7. Les contraintes (1.2) peuvent aussi se mettre sous la forme : $\geq b_i, (i=1, 2, \dots, m)$

I.1.2. Notations d'un P.L

Le P.L ci-dessus peut encore s'écrire :

$$\text{Optimiser } \left(z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \right)$$

Sous les contraintes

$$(1.5) \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i; & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Sous la forme matricielle, le PL peut s'écrire :

$$\text{Optimiser } \{ C x / A x \leq B, x \geq 0 \} \quad (1.6)$$

où A est une matrice d'ordre $m \times n$, appelée *matrice technique*

C est un vecteur ligne :

$$C = (C_1, C_2, \dots, C_n)$$

B est une matrice colonne.

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

x est un vecteur-colonne de $\mathbb{R}^n$.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

O est un vecteur-colonne dont les éléments sont tous nuls

$$0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Considérons les vecteurs-colonnes, $P_j, j = 1, 2, \dots, n$ et P_0 définis par :

$$P_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j = 1, 2, \dots, n \text{ et } P_0 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \equiv B \quad (1.7)$$

Alors le PL s'écrit :

$$\begin{aligned} &\text{Optimiser } \left(z = \sum_{j=1}^n C_j x_j \right) \\ &\text{S/C (1.8) } \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_j P_j \leq P_0 \\ x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

NOTA.

(1.8) représente l'écriture vectorielle d'un PL.

I.1.3. Variables d'écart

On remplace les inéquations (ou contraintes liées) par des équations en introduisant les variables d'écarts. Le PL devient :

Optimiser : $z = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$

$$\text{S/C } \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n + t_1 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n + t_2 = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n + t_m = b_m \end{cases}$$

$x_j \geq 0 ; j = 1, 2, \dots, n ; t_i \geq 0 ; i = 1, \dots, m.$

NOTA

1. Si les contraintes liées sont présentées sous la forme de supériorité, on soustrait les variables d'écarts t_i .
2. Les variables d'écarts t_i , $i = 1, \dots, m$ n'ont pas d'effet sur la fonction économique, car elles interviennent avec des coefficients nuls.

$$\text{On a : } z = \sum_{j=1}^n C_j x_j + 0t_1 + 0t_2 + \dots + 0t_m$$

3. Les variables structurelles $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et les variables d'écarts $(t_1, t_2, \dots, t_m)$ sont appelées les variables de décision.

I.2. NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES PROGRAMMES LINEAIRES

I.2.1. Espace des décisions et espaces des contraintes

1. Espace de décisions : est l'espace R^n où chacun de ses points définit une politique possible.
2. Espace des contraintes : l'espace R^m où seront représentés les vecteurs $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$.

I.2.2. Solution de P.L

- 1) Solution d'un P.L : est un ensemble des valeurs $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ prises par les variables de décision et qui satisfont aux contraintes liées (1.2).
- 2) Solution réalisable (ou admissible) : c'est toute solution $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, telle que $x_j \geq 0$; $j = 1, 2, \dots, n$
- 3) Solution optimale : c'est une solution réalisable qui optimise la fonction économique.

I.2.3. Bases d'un P.L

Supposons que toutes les contraintes liées soient mises sous forme d'équations à l'aide des variables d'écarts. On obtient le système d'équations linéaires :

$$AX = B \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i ; \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Une condition nécessaire d'existence des solutions de ce système est que $m < n$.

On appelle base, l'ensemble des m variables de décision (parmi les n variables), tel que la sous-matrice carrée d'ordre m de A associée à ces variables ait un déterminant non nul. C'est-à-dire si $A'_{m \times m}$ est associé à la base $(x_1, \dots, x_m)$ alors le déterminant de $A'_{m \times m}$ est $\neq 0$.

$$A'_{m \times m} = (P_1, P_2, \dots, P_m) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

NOTA

- Les variables qui font partie de la base sont appelées variables principales ou variables de base : $x_1, x_2, \dots, x_m$.
- Les variables hors-base : $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$.

I.2.4. Solution de base (SB)

C'est l'ensemble des valeurs obtenues par les variables $x_1, x_2, \dots, x_m$ en annulant les variables hors-base (c'est-à-dire $x_{m+1} = x_{m+2} = \dots = x_n = 0$) et en résolvant le système de Cramer :

$A'X' = B$, où $A' = (P_1, P_2, \dots, P_m)$ est matrice régulière (c'est-à-dire de déterminant non-nul).

$$X' = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_m \end{pmatrix}$$

I.2.5. Solution de base réalisable (SBR) ou solution admissible

C'est une solution de base $(x_1, x_2, \dots, x_m)$, telle que $x_j \geq 0$; $\forall j = 1, 2, \dots, m$.

I.2.6. Vecteur de base

C'est le vecteur $P_r = \begin{pmatrix} a_{1r} \\ a_{2r} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{mr} \end{pmatrix}$, associé à la variable de base x_r , ($r = 1, 2, \dots, m$)

I.2.7. Solution optimale

C'est une SBR qui optimise (c'est-à-dire minimise ou maximise) la fonction économique.

I.2.8. Combinaison linéaire convexe et ensembles convexes.**I.2.8.1. Combinaison linéaire convexe**

Soient $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}$. Alors le réel x donné par :

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \text{ où } 0 \leq \alpha_i \leq 1 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \text{ est appelée Combinaison linéaire convexe}$$

des réels $x_1, x_2, \dots, x_k$.

I.2.8.2. Combinaison linéaire convexe des points de $E \subset \mathbb{R}^n$

$x \in \mathbb{R}^n$ est CL convexe des réels $x_1, x_2, \dots, x_k \in E$

$$\text{ssi } x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \text{ où } 0 \leq \alpha_i \leq 1 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1.$$

I.2.8.3. Ensemble convexe

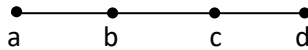
Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ est dit **convexe**, ssi il contient toutes les combinaisons linéaires convexes de ses points, c'est-à-dire $\forall x_1, x_2, \dots, x_k \in E$, si $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i$, avec $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ et $0 \leq \alpha_i \leq 1$.

$\forall i = 1, \dots, k$.

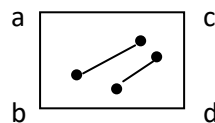
Alors $x \in E$.

I.2.8.4. Exemples et contre-exemples d'ensembles convexes

1. Le segment de droite ab est un ensemble convexe de $\mathbb{R}$.



2. Dans $\mathbb{R}^2$, le carré, le rectangle, l'ellipse, le triangle, le cercle, ..., sont des ensembles convexes.



3. Dans $\mathbb{R}^3$, le parallélépipède rectangle, la sphère, l'ellipsoïde, ..., sont des ensembles convexes.

NOTA

Une caractéristique géométrique des ensembles convexes est que $\forall$ couple de points (a, b) dans un ensemble convexe E , le segment de droite $(a, b) \in E$.

1. Contre exemples

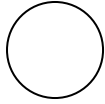
- a) $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$, sont des convexes. Mais, $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ ne sont pas convexes.
- b) Les figures suivantes ne constituent pas des ensembles convexes.

I.2.8.5. Sommets (ou points extrêmes ou points frontaliers d'un ensemble convexe)

Ce sont des points d'un ensemble convexe E qui ne peuvent pas s'exprimer comme CL convexe d'autres points de E .

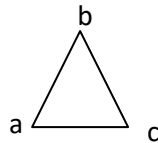
Exemples :

- a) Dans le cercle : tous les points sur la circonférence sont des sommets.



D'où, on a une infinité non dénombrable des sommets.

- b) Dans le triangle, les sommets du Δ .

**I.2.8.6. Polyèdre convexe**

C'est un ensemble convexe E comportant un nombre fini des sommets.

▪ Exemples :

- a) Dans $\mathbb{R}$: sous segment de droite
- b) Dans $\mathbb{R}^2$: le triangle, le carré
- c) Dans $\mathbb{R}^3$: le tétraèdre

NOTA

Un simplexe est un polyèdre convexe dans $\mathbb{R}^n$ qui possède exactement $(n+1)$ sommets.

Exemple :

Dans $\mathbb{R}$, tout segment de droite

Dans $\mathbb{R}^2$, le triangle, etc., ...

I.3. INTRODUCTION AUX METHODES DE RESOLUTION D'UN P.L**I.3.1. Résolution graphique d'un P.L**

Cette méthode est basée sur les théorèmes suivants :

Théorème 1 : (de Weyl) : Dans $\mathbb{R}^n$, tout système d'équations ou d'inéquations linéaires détermine un ensemble convexe, qui est :

- soit un ensemble vide (c'est-à-dire les contraintes sont contradictoires) ;
- soit un polyèdre convexe ;
- soit un ensemble non borné, (c'est-à-dire la solution optimale est finie).

Théorème 2 : « L'optimum est nécessairement atteint en un sommet du polyèdre ».

Théorème 3 : « Il existe une bijection entre l'ensemble des SBR et les sommets du polyèdre convexe engendré par les contraintes ».

NOTA

Dans le cas où il n'y a que deux (ou 3) variables, il est possible de représenter graphiquement l'ensemble des solutions réalisables et d'en déduire la (les) solution(s) optimale(s) si elles existent, compte tenu des théorèmes rappelés ci-haut.

Exemple 1 : soit le PL suivant :

$$\max (z = x_1 + 3x_2)$$

$$S/C \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Posons :

$$d_1 : x_1 + x_2 = 14 \quad \rightarrow x_2 = 14 - x_1$$

$$d_2 : -2x_1 + 3x_2 = 12 \quad \rightarrow x_2 = \frac{1}{3}(12 + 2x_1)$$

$$d_3 : 2x_1 - x_2 = 12 \quad \rightarrow x_2 = 2x_1 - 12$$

$$d_1 : \begin{array}{c|c} x_1 & x_2 \\ \hline 5 & 9 \\ 8 & 6 \end{array}$$

$$d_2 : \begin{array}{c|c} x_1 & x_2 \\ \hline 0 & 4 \\ -6 & 0 \end{array}$$

$$d_3 : \begin{array}{c|c} x_1 & x_2 \\ \hline 6 & 0 \\ 4 & -4 \end{array}$$

Fonction économique $z = x_1 + 3x_2$ ou $x_1 + 3x_2 = z \Rightarrow 3x_2 = z - x_1$

$$x_2 = \frac{z - x_1}{3},$$

on a une famille des droites parallèles.

Prenons $z = 0$

$$x_2 = \frac{-x_1}{3} \quad \begin{array}{c|c} x_1 & x_2 \\ \hline 0 & 0 \\ 3 & -1 \end{array}$$

On voit que la fonction économique max est atteinte au sommet C.

- Détermination des coordonnées du point C, c'est l'intersection de d1 et d2.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 14 \\ -2x_1 + 3x_2 = 12 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 28 \\ -2x_1 + 3x_2 = 12 \\ \hline 5x_2 = 40 \\ x_2 = 8 \end{cases}$$

$$x_1 = 14 - x_2 \Rightarrow x_1 = 14 - 8 = 6.$$

- Valeur optimale de fonction économique :

$$\begin{aligned} z_{\max} &= x_1 + 3x_2 \\ &= 6 + 24 = 30. \end{aligned}$$

Exemple 2 : Max ($z = 2x_1 + 3x_2$)

$$S/C \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 0 & -x_2 \leq -x_1 \Rightarrow x_2 \geq x_1 \rightarrow d_1 : x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1 \\ -2x_1 + x_2 \leq 0 & \rightarrow d_2 : -2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Fonction économique

$$z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{ou } 2x_1 + 3x_2 = z$$

$$\rightarrow 3x_2 = z - 2x_1$$

$$x_2 = \frac{1}{3}(z - 2x_1)$$

$$\text{Si } z = 0, x_2 = \frac{1}{3}(-2x_1)$$

Pas de solution bornée.

Conséquence : $z_{\max} = +\infty$

I.3.2. Méthode par dénombrement des SB

Principes de la méthode

Etape 1 : Rechercher toutes les solutions de base du P.L.

Etape 2 : Sélectionner parmi les solutions de base, les SBR.

Etape 3 : Calculer en chacune des SBR, la valeur de la fonction économique : $Z = \sum_{j=1}^n C_j x_j$ et

en déduire la (ou les) solutions optimales.

NOTA

1. La méthode de dénombrement a comme inconvénient, de prendre beaucoup de temps. Si le nombre de variables de décision est élevé, il va de soi que le nombre de SBR le sera aussi, d'où la méthode prendra beaucoup de temps.
2. Cette méthode très simple est cependant inapplicable en général (à cause du long temps de calcul).

Par exemple, si $n = 15$ variables et $m = 10$ contraintes. Alors le nombre de solutions de base peut être égal à :

$$C_n^m = C_{15}^{10} = \frac{15!}{10!5!} = 3003 \text{ systèmes de Cramer à résoudre.}$$

D'où, la méthode de dénombrement ne s'applique qu'aux cas simples.

Exemple : max ($z = 0,5x_1 + x_2$)

$$S/C \begin{cases} x_1 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce PL peut s'écrire :

Max ($z = 0,5x_1 + x_2$)

$$S/C \begin{cases} x_1 + t_1 = 2 \\ x_1 + x_2 + t_2 = 3 \\ -x_1 + x_2 + t_3 = 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, t_1, t_2, t_3 \geq 0 \end{cases}$$

On a 5 variables de décision (= 2 variables structurelles + 3 variables d'écarts).

D'où, il faut annuler $n-m = 5-3 = 2$ variables. Il faut résoudre le système de Cramer pour obtenir toutes les solutions de base.

▪ Le nombre max de SB = $C_3^5 = \frac{5!}{3!2!} = 10$

$$S_1 \rightarrow \begin{cases} t_1 = 2 \\ t_2 = 3 \\ t_3 = 1 \end{cases}$$

$$S_1 \rightarrow \{0 = 2 \text{ impossible.}\}$$

$$S_3 \rightarrow \begin{cases} t_1 = 2 \\ x_2 = 3 \\ x_2 + t_3 = 1 \rightarrow t_3 = -2 \end{cases}$$

$$S_4 \rightarrow \begin{cases} t_1 = 2 \\ x_2 + t_2 = 3 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$t_2 = 3 - x_2 = 2$$

$$S_5 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 + t_2 = 3 \\ -x_1 + t_3 = 1 \end{cases}$$

$$t_2 = 3 - 2 = 1$$

$$t_3 = 1 + 2 = 3$$

$$S_6 \rightarrow \begin{cases} x_1 + t_1 = 2 \rightarrow t_1 = 2 - 3 = -1 \\ x_1 = 3 \\ -x_1 + t_3 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow t_3 = 1 + x_1$$

$$= 1 + 3 = 4$$

$$S_7 \rightarrow \begin{cases} x_1 + t_1 = 2 & \rightarrow t_1 = 2 + 1 = 3 \\ x_1 + t_2 = 3 & \rightarrow t_2 = 3 - x_1 = 4 \\ -x_1 = 1 & \rightarrow x_1 = -1 \end{cases}$$

$$S_8 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 + x_2 = 3 & \rightarrow x_2 = 3 - x_1 = 1 \\ -x_1 + x_2 + t_3 = 1 \\ -2 + 1 + t_3 = 1 & \rightarrow t_3 = 2 \end{cases}$$

$$S_9 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 + x_2 + t_2 = 3 & \rightarrow t_2 = -2 \\ -x_1 + x_2 = 1 & \rightarrow x_2 = x_2 = 1 + x_1 = x_2 = 3 \end{cases}$$

$$S_{10} \rightarrow \begin{cases} x_1 + t_1 = 2 \\ x_1 + x_2 = 3 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \rightarrow 2x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 2$$

$$x_1 = 3 - x_2 = 3 - 2 = 1$$

$$t_1 = 2 - x_1 = 1$$

SB	x_1	x_2	t_1	t_2	t_3
S_1	0	0	2	3	1
S_2	0		0		
S_3	0	3	2	0	-2
S_4	0	1	2	2	0
S_5	2	0	0	1	3
S_6	3	0	-1	0	4
S_7	-1	0	3	4	0
S_8	2	1	0	0	2
S_9	2	3	0	-2	0
S_{10}	1	2	1	0	0

Les solutions de base réalisables (SBR) sont: $S_1, S_4, S_5, S_8, S_{10}$.

- Recherche des solutions de bases réalisables :

$$\max (z = 0,5 x_1 + x_2)$$

$$S_1 \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow z = 0 + 0 = 0$$

$$S_2 \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases} \rightarrow z = 0,5 \cdot 2 + 1 = 2$$

$$S_4 \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow z = 1$$

$$S_5 \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow z = 1$$

$$S_{10} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases} \rightarrow z = 2,5$$

D'où, la solution optimale est donnée par : $x_1^* = 1$ et $x_2^* = 2$, les valeurs qui optimisent z .
 $Z_{\max} = 2,5$.

I.3.3. Méthode de simplexe

I.3.3.1. Principe de l'algorithme du simplexe

Lorsque l'ensemble des SBR du PL est un polyèdre convexe, la solution optimale est un sommet de ce polyèdre. Pour l'atteindre, seuls les sommets doivent être examinés. Puisqu'il y a identité entre les notions des sommets et de SBR, il suffit pour atteindre l'optimum d'examiner toutes les solutions de base réalisable.

Le principe de l'algorithme est le suivant :

- Déterminer une première SBR ;
- Cheminer de SBR en SBR de manière à améliorer à chaque itération (étape) la valeur de la fonction économique (ce cheminement de sommet en sommet se fait le long de la frontière du polyèdre convexe) ;
- arrêter la procédure lorsqu'il n'est plus possible d'accroître la valeur de la fonction économique. La dernière SBR obtenue est dès lors solution optimale.

NOTA

La même procédure est appliquée lorsque l'ensemble polyédrique convexe des solutions réalisables est non borné. L'algorithme permet dans ce cas de voir si la solution optimale est infinie.

I.3.3.2. Tableau du simplexe

Notons par :

$$P_j \begin{cases} j \in \{1, \dots, m\} = B : \text{vecteur de base} \\ j \in \{m+1, \dots, n\} = B : \text{vecteur hors-base} \end{cases}$$

$C_j, j \in \{1, \dots, n\}$: coefficient de x_j , dans la fonction économique z .

$x_i, i \in \{1, 2, \dots, m\}$: termes indépendants de la i ème contrainte, (c'est-à-dire de la i ème variable dans la solution de base considérée).

$x_{ij} \left\{ \begin{array}{l} i \in \{1, 2, \dots, m\} = B \\ j \in \{1, 2, \dots, n\} \end{array} \right\}$ Coefficient de la $j^{\text{ème}}$ variable dans la i ème contrainte.

$$z_j, j \in \{1, \dots, n\} : z = \sum_{k \in B} C_k x_k$$

$$z_0 \text{ est défini par : } z_0 = \sum_{i \in B} C_i x_i$$

NOTA

- La première colonne contient la liste des vecteurs de base.
- La deuxième colonne contient les coefficients économiques associés aux variables de base.
- La troisième colonne contient les valeurs prises par ces variables, c'est-à-dire la solution de base correspondante.
- La notation $\sum_{i \in B}$ représente une sommation sur tous les indices i tels que la variable x_i est en base.

La présentation d'un PL dont les contraintes sont mises sous forme d'égalité rend facile l'application de l'algorithme du simplexe.

			C_1	...	C_r	...	C_m	C_{m+1}	...	C_k	...	C_n
Base (B)	C_B	P_0	P_1	...	P_r	...	P_m	P_{m+1}	...	P_k	...	P_n
P_1	C_1	X_1	1	...	0	...	0	x_{1m+1}	...	x_k	...	$x_{1,n}$
P_2	C_2	X_2	0	...	0	...	.	x_{2m+1}	...	x_{rk}	...	$x_{2,n}$
.	.	.	.	...	.	...	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P_r	C_r	x_r	0	0...	1	...	0	x_{rm+1}	...	x_{rk}	...	$x_{1,n}$

.	.	.	.	...	.	...	.	.				
.	.	.	.		.		.	.				
.	.	.	.		.		.	.				
P_m	C_m	x_m	0	...	0	...	1	$x_{n, m+1}$	...	$x_{m k}$	...	$x_{m, n}$
Problème à max		$-Z_o$	0	...	0	...	0	$C_{m+1} - Z_{m+1}$	- ...	$C_k - Z_k$	...	$C_n - Z_n$
Problème à MIN		Z_o	0	...	0	...	0	$Z_{m+1} - C_{m+1}$	- ...	$Z_k - C_k$	...	$Z_n - C_n$

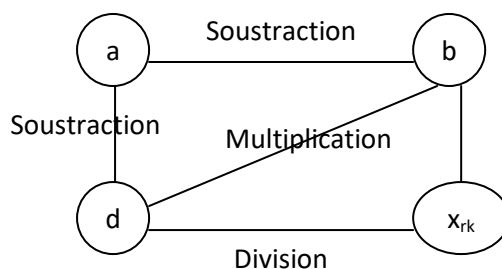
NOTA

1. Pour un P.L à minimiser, on adapte la même procédure que pour un P.L à maximum, mais on remplace : $-Z_o$ et $C_j - Z_j$ par Z_o et $Z_j - C_j$.
2. Construction du nouveau tableau

Les formules permettant de construire un nouveau tableau du simplexe peuvent être résumées de la manière suivante :

- a) Ligne du pivot : pour trouver les nouvelles valeurs des nombres se trouvant sur la ligne du pivot, il suffit de les diviser tous par le pivot.
- b) Colonne du pivot : les éléments de la colonne du pivot, à part le pivot sont tous nuls.
- c) Toute ligne possédant un « 0 », dans la colonne du pivot reste intacte.
- d) Toute colonne possédant un « 0 », dans la ligne du pivot reste intacte.
- e) Règle du rectangle : elle permet de trouver les nouvelles valeurs des nombres ne se trouvant pas sur la même ligne que le pivot.

Considérons le schéma suivant :



a : le nombre de départ, dont on cherche la transformée a' ;
 $a \in \{x_i, x_{ij}, i \neq k; -Z_o \text{ ou } C_j - Z_j\}$

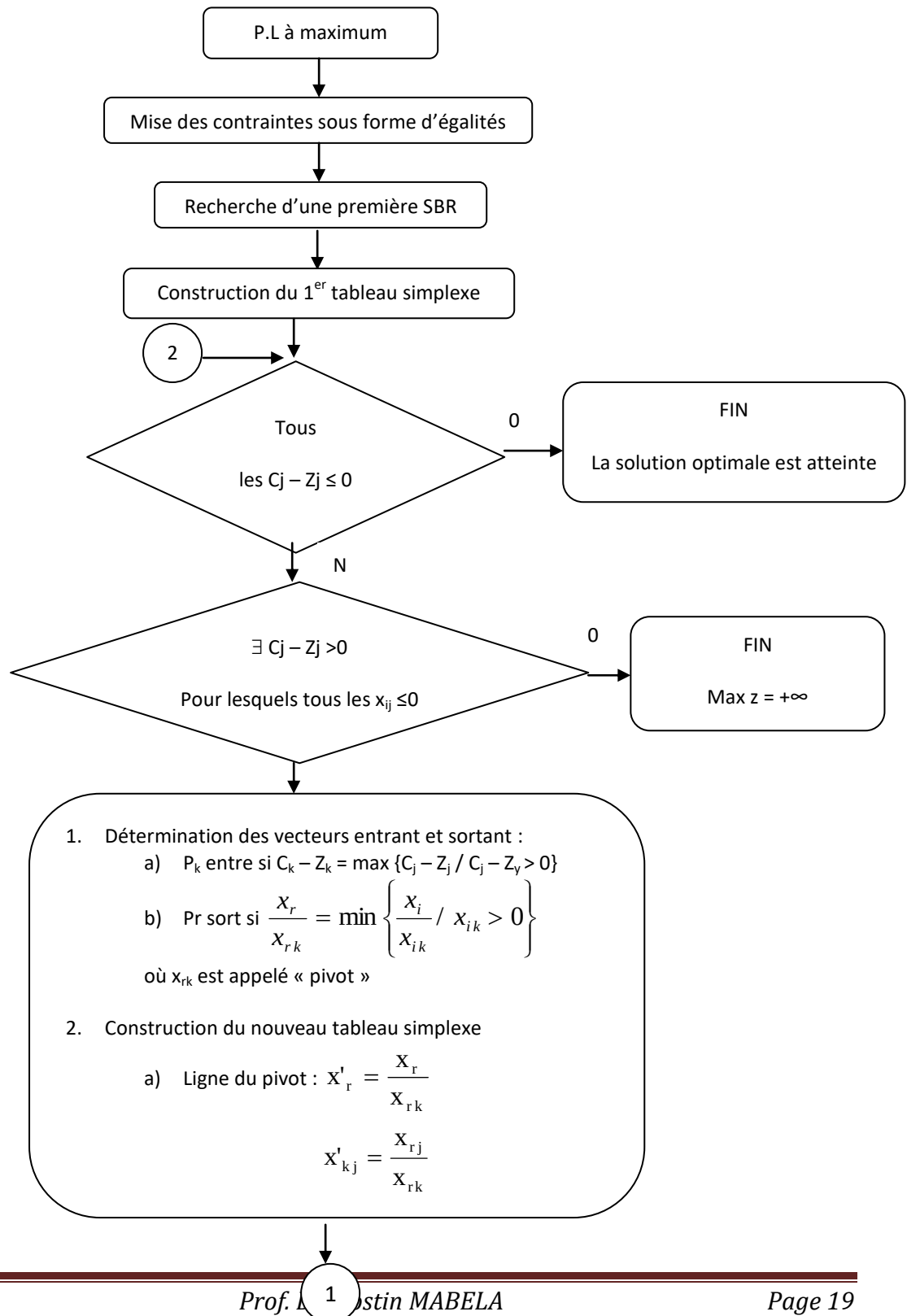
x_{rk} : le pivot

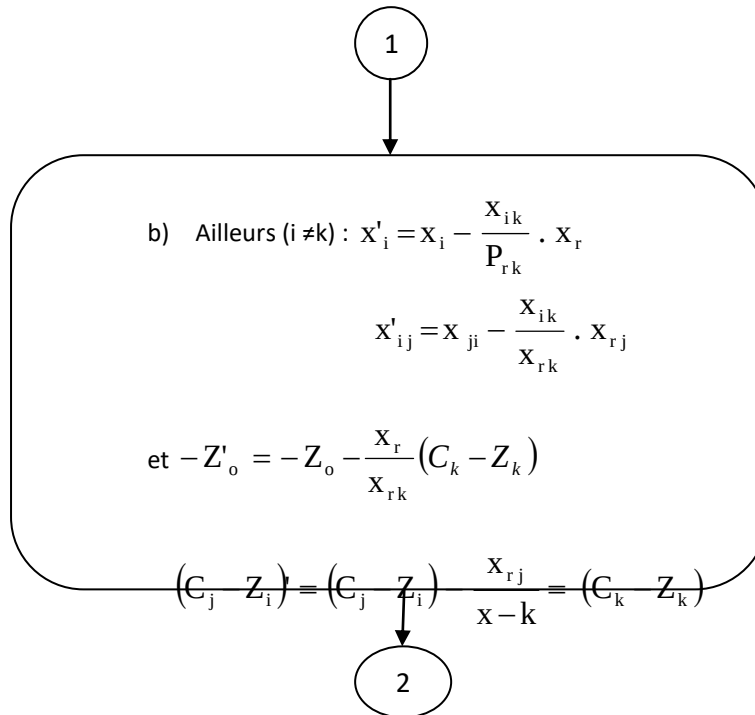
b et d : deux nombres dans le tableau.

Alors, la transformée a' de a , s'obtient de la manière suivante :

$$a' = a - \frac{b \times d}{x_{rk}}$$

I.3.3.3. Ordinogramme de l'algorithme du simplexe





Exemple : Soit à résoudre le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = x_1 + 3x_2)$$

$$S/C \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ajoutons les variables d'écarts, nous obtenons le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = x_1 + 3x_2)$$

$$S/c \begin{cases} x_1 + x_2 + t_1 = 14 \\ -2x_1 + 3x_2 + t_2 = 12 \\ 2x_1 - x_2 + t_3 = 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, t_3 \geq 0 \end{cases}$$

On a $n = 5$ variables de décision

$m = 3$ contraintes liées

D'où, $n - m = 5 - 3 = 2$ variables à annuler.

Posons $x_1 = 0$; $x_2 = 0$. On a une première SBR :

$$\begin{cases} t_1 = 14 \\ t_2 = 12 \\ t_3 = 12 \end{cases}$$

* Algorithme du simplexeTableau T1.

Maximum			C ₁	C ₂	Ct ₁	Ct ₂	Ct ₃
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	Pt ₁	Pt ₂	Pt ₃
Pt ₁	0	14	1	1	1	0	0
← Pt ₂	0	12	-2	3	0	1	0
Pt ₃	0	12	2	-1	0	0	1
C _j - Z _j		-Z ₀	C ₁ - Z ₁	C ₂ - Z ₂	Ct ₁ - Zt ₁	Ct ₂ - Zt ₂	Ct ₃ - Zt ₃
		"0	"1	"3	"0	"0	"0

$$Z_0 = 0.14 + 0.12 + 0.12 = 0$$

$$Z_2 = 0$$

$$Z_1 = 0.1 + 0(-2) + 0.2 = 0$$

$$C_2 - Z_2 = 3$$

Arrêt / Solution finie si

$$C_j - Z_j \leq 0, \forall j$$

Tableau T2.

Maximum			C ₁	C ₂	Ct ₁	Ct ₂	Ct ₃
			1	3	0	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	Pt ₁	Pt ₂	Pt ₃
← Pt ₁	0	10	$\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0
P ₂	3	4	$-\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	0
Pt ₃	0	16	$\frac{4}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	1
C _j - Z _j		-Z ₀	C ₁ - Z ₁	C ₂ - Z ₂	Ct ₁ - Zt ₁	Ct ₂ - Zt ₂	Ct ₃ - Zt ₃
		"-12	"3	"0	"0	"-1	"0

Tableau T3.

Maximum			C_1	C_2	C_{t1}	C_{t2}	C_{t3}
			1	3	0	0	0
B	C_B	P_0	P_1	P_2	P_{t1}	P_{t2}	P_{t3}
P_1	1	6	1	0	$3/5$	$-1/5$	0
P_2	3	8	0	1	$2/5$	$1/5$	0
P_{t3}	0	8	0	0	$-4/5$	$3/5$	1
$C_j - Z_j$		$-Z_0$	$C_1 - Z_1$	$C_2 - Z_2$	$C_{t1} - Z_{t1}$	$C_{t2} - Z_{t2}$	$C_{t3} - Z_{t3}$
		-30	"0	"0	" $-9/5$	" $-2/5$	"0

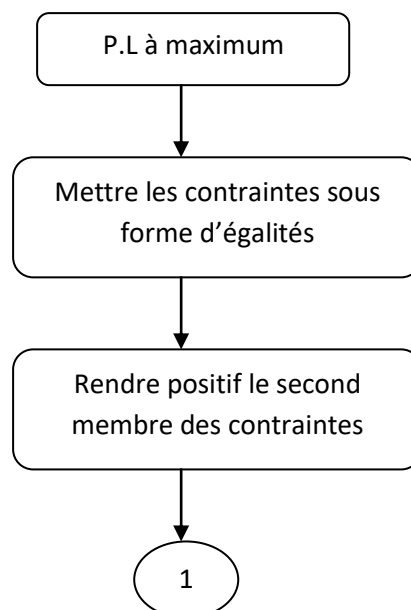
Stop

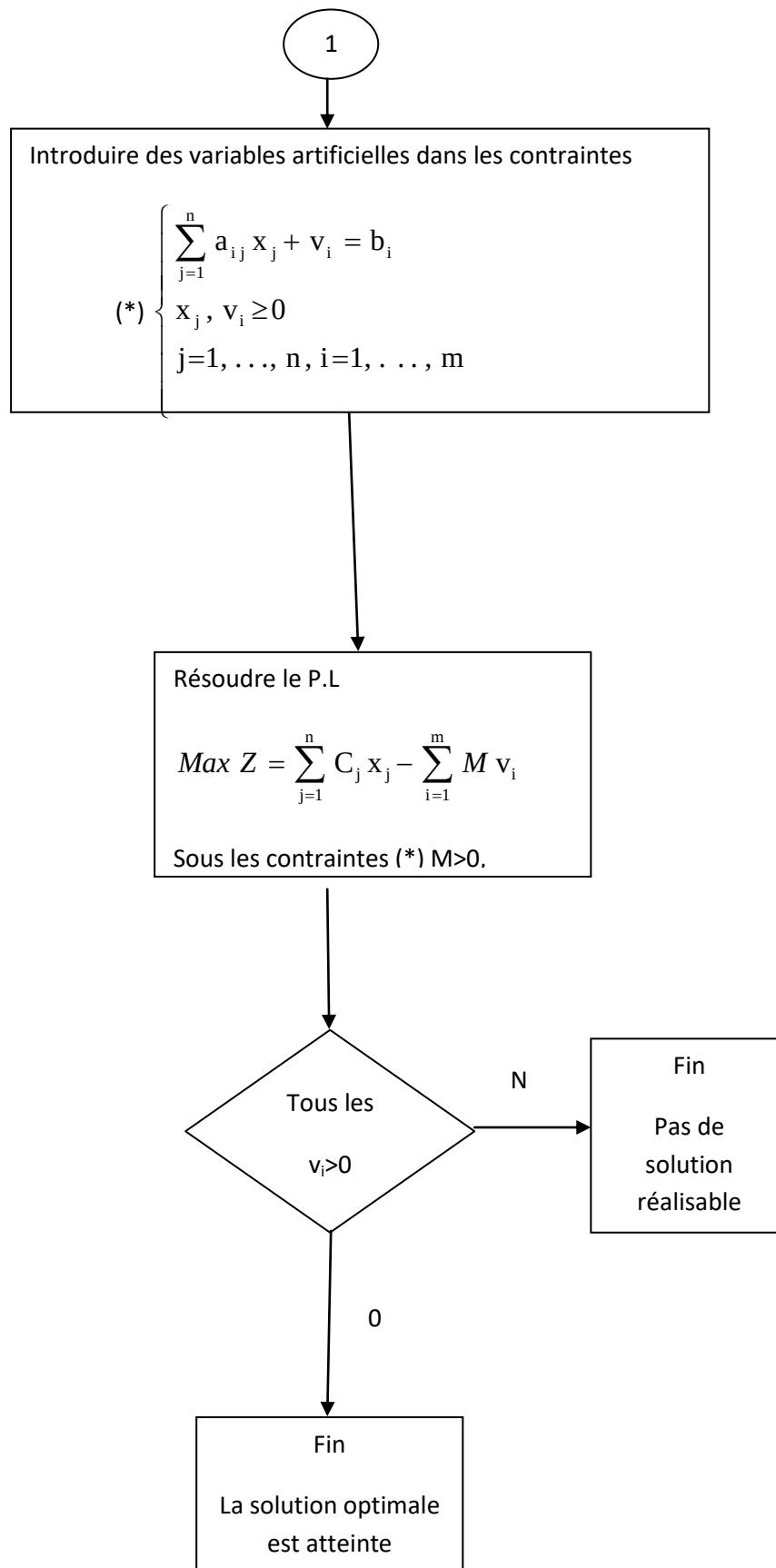
La solution optimale est $x_1=6$; $x_2=8$; $Z_{\max}=30$

I.3.3.4. Obtention d'une première solution de base réalisable (1^{ère} SBR)

L'application de la méthode de simplexe pour la résolution de P.L suppose la connaissance préalable d'une solution de B.R de départ. Lorsque celle-ci ne peut s'obtenir de manière immédiate, on a généralement recours à la méthode M qui repose sur l'introduction des variables artificielles.

I.3.4. Ordigramme de la méthode M





NOTA1) Pour un P.L à minimum

On utilise la même procédure, mais on a un P.L à minimum de la forme suivante :

$$\text{Min } Z = \sum_{j=1}^n C_j x_j + \sum_{i=1}^m M v_i$$

Où $M > 0$ est arbitrairement grand.

- 2) Il n'est pas toujours nécessaire de prendre m variables artificielles pour les contraintes (*); il suffit d'en prendre suffisamment pour avoir une première SBR.
- 3) Lorsqu'une variable artificielle sort de la base, elle ne doit pas être prise en considération dans la suite.

Exemple :

Considérons le P.L suivant :

$$\text{Min } (z = 200 x_1 + 200 x_2 + 100 x_3)$$

$$S/C \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 32 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Le P.L peut s'écrire :

$$\text{Min } (z = 200 x_1 + 200 x_2 + 100 x_3)$$

$$S/C \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + t_1 = 10 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 - t_2 = 32 \\ x_1, x_2, x_3, t_1, t_2 \geq 0 \end{cases}$$

- Nombre des variables de décision n : 5
- Nombre des contraintes liées : $m = 2$.

→ Nombres de variables à annuler : $n - m = 5 - 2 = 3$.

Annulons x_1, x_2 et x_3

$t_1 = 10$; $t_2 = -32$. On a une SB non réalisable. D'où, on ne peut pas directement appliquer la méthode du simplexe.

D'où, on ajoute une variable artificielle à la 2^{ème} contrainte liée, soit v_1 . D'où le programme linéaire devient :

$$\text{Min } (z = 200 x_1 + 200 x_2 + 100 x_3 + Mv_1)$$

$$S/c \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + t_1 = 10 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 - t_2 + v_1 = 32 \\ x_1, x_2, x_3, t_1, t_2, v_1 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau T1.

MIN			C ₁	C ₂	C ₃	Ct ₁	Ct ₂	Cv ₁
			200	200	100	0	0	M
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	Pt ₁	Pt ₂	Pv ₁
Pt ₁	0	10	1	1	1	1	0	0
Pv ₁	M	32	4	1	3	0	-1	1
Z _j - C _j		Z ₀	Z ₁ - C ₁	Z ₂ - C ₂	Z ₃ - C ₃	Zt ₁ - Ct ₁	Zt ₂ - Ct ₂	Zv ₁ - Cv ₁
		"32M	"4M - 200	"M-200	"3M-100	"0	"-M	"0

↑

NOTA : Pv₁ sort, on élimine la colonne de Pv₁.

Tableau T2.

MIN			C ₁	C ₂	C ₃	Ct ₁	Ct ₂
			200	200	0	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	Pt ₁	Pt ₂
Pt ₁	0	2	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$
P ₁	200	8	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$
Z _j - C _j		Z ₀	Z ₁ - C ₁	Z ₂ - C ₂	Z ₃ - C ₃	Zt ₁ - Ct ₁	Zt ₂ - Ct ₂
		"1600	"0	"-150	"50	"0	"-50

↑

Tableau T3.

MIN			C ₁	C ₂	C ₃	C _{t1}	C _{t2}
			200	200	100	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P _{t1}	P _{t2}
P _{t1}	100	8	0	3	1	4	1
P ₁	200	2	1	-2	0	-3	-1
Z _j - C _j		Z ₀	Z ₁ - C ₁	Z ₂ - C ₂	Z ₃ - C ₃	Z _{t1} - C _{t1}	Z _{t2} - C _{t2}
		"1200	"0	"-300	"0	"-200	"-100

Stop

La solution optimale est donnée par :

$$x_1^* = 2; \quad x_2^* = 0; \quad x_3^* = 8$$

La valeur optimale de la fonction économique est $Z_{\min} = 1200$.

I.4. DEGENERESCENCE

Une SBR est dite dégénérée (ou non régulière) si l'une au moins des variables de base est nulle. P_0 s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs de base $P_1, P_2, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_m$.

$P_0 = x_1 P_1 + x_2 P_2 + \dots + x_{i-1} P_{i-1} + x_{i+1} P_{i+1} + \dots + x_m P_m$ ou les vecteurs de base $P_1, P_2, \dots, P_m$ constituent une base de R^m .

- Conséquence : Au lieu d'être à l'intérieur du cône convexe, P_0 se trouve collé sur l'une de ses faces.

NOTA

1. Une SBR est régulière (ou non dégénérée) ssi toutes ses variables de base sont > 0 .
2. La dégénérescence apparaît souvent dans les situations suivantes :

La solution de base réalisable du départ est dégénérée.

En appliquant l'algorithme du simplexe, on passe d'une SBR régulière à une SBR dégénérée.

lorsque la variable mise hors base est celle qui doit également être mise en base. D'où, l'algorithme tourne en rond. Il n'y a pas donc de solution optimale.

CHAPITRE II DUALITE EN PROGRAMMATION LINEAIRE

II.1. Programmes primal (P) et Dual (D)

a) Forme canonique d'un P.L

a.1) Un P.L à maximum sous forme canonique se présente comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Max} \left(Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \right) \\ S/C \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j < b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

Un P.L à max, sous forme canonique est tel que les contraintes liées sont fermées. Du point de vue économique, cela veut dire que les ressources sont limitées et il s'agit de maximiser le profit sachant que les ressources sont limitées.

a.2) P.L à minimum sous forme canonique. On le présente comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Min} \left(Z = \sum_{j=1}^n C_j x_j \right) \\ S/C \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0 & j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

NOTA

1. Un P.L à minimum sous forme canonique est tel que les contraintes liées sont ouvertes, ce qui veut dire que les ressources sont abondantes, mais il s'agit de minimiser les coûts de production ou la perte.

b) Programmes primal (P) et Dual (D) sous forme canonique

Soit un P.L donné sous forme canonique :

$$\begin{aligned} \text{(P) Max } Z_1 = \sum_{j=1}^n C_j x_j \\ S/C \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i; & i=1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad \forall j=1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

Par définition, le dual (D) de P.L (P) est donné par :

$$(D) \text{ Min } Z_2 = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$S/C \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq C_j; j=1, 2, \dots, m \\ y_i \geq 0, \forall i=1, 2, \dots, m \end{cases}$$

NOTA

1. Les coefficients économiques du programme dual (D) sont les seconds membres des contraintes du programme primal (P).
2. Les seconds membres des contraintes du programme (D) sont les coefficients économiques du programme primal (P).
3. La forme canonique de deux problèmes duals (D) est remarquable à sa symétrie et peut être symbolisée par le schéma suivant :

	x_1	x_2		x_n	≥ 0
y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	$\leq b_1$
y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	$\leq b_2$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$	$\cdot$
y_m	a_{m1}	a_{m2}		a_{mn}	$\leq b_m$
VI	VI	VI		VI	Max
0	C_1	C_2		C_n	Min

4. En écriture matricielle, la correspondance entre les programmes (P) et (D) s'écrit:

$$\left\{ \max Z_1 = CX / Ax \leq B \right\} \Leftrightarrow \left\{ \min Z_2 = {}^t B Y / {}^t A Y \geq C \right\}$$

C'est-à-dire, la matrice technique du problème Dual est transposée de la matrice technique du programme Primal.

Exemple : Trouvons le Dual du programme Primal suivant :

$$(P) \quad \text{Max} (Z_1 = x_1 + 3x_2)$$

$$S/C \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 14 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

On a un problème Dual

$$(D) \quad \text{Min} (Z_2 = 14y_1 + 12y_2 + 12y_3)$$

$$S/C \quad \begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

c) Forme Générale des programmes primal (P) et Dual (D)

On peut définir la forme générale d'un couple de P.L duals de la manière suivante :

$$(P) \quad \text{Max} \left(Z_1 = \sum_{j=1}^n C_j x_j \right)$$

$$S/C \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, h \leq m \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = h+1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, 2, \dots, k \leq n \\ x_j \text{ sans restriction de signe, } j = k+1, \dots, n \end{cases}$$

$$(D) \quad \text{Min} \left(Z_2 = \sum_{i=1}^m b_i y_i \right)$$

$$S/C \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq C_j, \quad j = 1, 2, \dots, k \leq n \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = C_j, \quad j = k+1, \dots, n \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, h \leq m \\ y_i \text{ sans restriction de signe, } \forall i = h+1, \dots, m \end{cases}$$

- Commentaire

1. A toute variable d'écart primal identiquement nulle (contrainte prenant la forme d'une égalité $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$) correspondant une variable structurelle dual sans restriction de signe
2. A toute variable structurelle primale sans restriction de signe correspond une variable d'écart dual nulle

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_{ij} = C_j$$

Exemple : Soit à trouver le programme dual associé au programme primal suivant :

(P) $Max (Z_1 = x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4)$

$$S/C \left\{ \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 12 \end{array} \right\} h=2 \\ \left. \begin{array}{l} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 = 15 \end{array} \right\} k=2 \\ x_1, x_2 \geq 0; \quad x_3 \text{ et } x_4 \text{ quelconques} \end{array} \right.$$

(D) $Min (Z_2 = 14y_1 + 12y_2 + 10y_3 + 15y_4)$

$$S/C \left\{ \begin{array}{l} y_1 - 2y_2 + 2y_3 + y_4 \geq 1 \\ y_1 + 3y_2 - y_3 + \frac{1}{2}y_4 \geq 3 \\ y_1 - y_3 + y_4 = 1 \\ y_1 + y_2 + y_3 = -1 \end{array} \right.$$

II.2. Quelques propriétés des programmes primal et dual

- a) Propriété 1 : Le dual du dual est le primal.
- b) Propriété 2 : (ou théorème de la dualité en P.L).
 - b.1. Si le primal est non borné, le dual est contradictoire.
 - b.2. Si le primal est contradictoire, alors le dual est non borné ou contradictoire.
 - b.3. Si le primal admet une solution optimale finie

$$\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n),$$
 alors le dual admet aussi une solution optimale finie

$$\hat{y} = (\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_m).$$

De plus, en ces solutions, les fonctions économiques sont égales, c'est-à-dire

$$z_1(\hat{x}) = z_2(\hat{y}).$$

- c) Propriété 3 : La condition nécessaire et suffisante pour les vecteurs des solutions réalisables :

$x = {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $y = {}^t(y_1, y_2, \dots, y_m)$ soient optimaux (dans les problèmes primal et dual respectivement) est que leurs composantes vérifient les relations suivantes :

$$\begin{cases} x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i - C_j \right) = 0; \quad j = 1, 2, \dots, n \\ y_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \right) = 0; \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

II.3. Algorithme dual-simplexe

II.3.1. Condition d'application

L'Algorithme dual-simplexe s'applique à tout P.L.

- Possédant une solution de base de départ non réalisable ;
- Tel que $\begin{cases} C_j - Z_j \leq 0, \forall j = 1, 2, \dots, n \text{ (problème à maximum)} \\ Z_j - C_j \leq 0, \forall j = 1, 2, \dots, m \text{ (problème à minimum)} \end{cases}$
- Dont le dual possède une solution de base de départ réalisable.

NOTA : Grâce à la correspondance déjà évoquée ci-dessus :

- A toute variable en base du dual correspondant une variable hors-base du primal, et la base de départ du dual est réalisable ($P_0 \geq 0$) ssi tous les éléments de la ligne de $C_j - Z_j$ (ou des $Z_j - C_j$ selon qu'il s'agit ou non d'un P.L à maximum ou minimum) sont positifs ou nuls.

II.3.2. Règles de changement de base

Les règles de changement de base de l'algorithme dual-simplexe se déduisent immédiatement de celles de l'algorithme du simplexe appliqué au dual.

1. Algorithme dual-simplexe appliqué au primal. Primal à minimum

* $x_r(t_r)$ sort de la base si

$$x_r = \min_i \{ x_i / x_i < 0 \}$$

* $t_k(x_k)$ entre en base si

$$\frac{Z_k - C_k}{x_{rk}} = \min_j \left\{ \frac{Z_j - C_j}{x_{rj}} / x_{rj} < 0 \right\}$$

2. Algorithme dual-simplexe appliqué au dual. Dual à minimum

* $u_r (y_r)$ entre en base si

$$Z_r - C_r = \max_i \{ Z_i - C_i / Z_i - C_i > 0 \}$$

* $y_k (u_k)$ sort de la base si

$$\frac{y_k}{y_{kr}} = \min_j \left\{ \frac{y_j}{y_{jr}} / y_{jr} > 0 \right\}$$

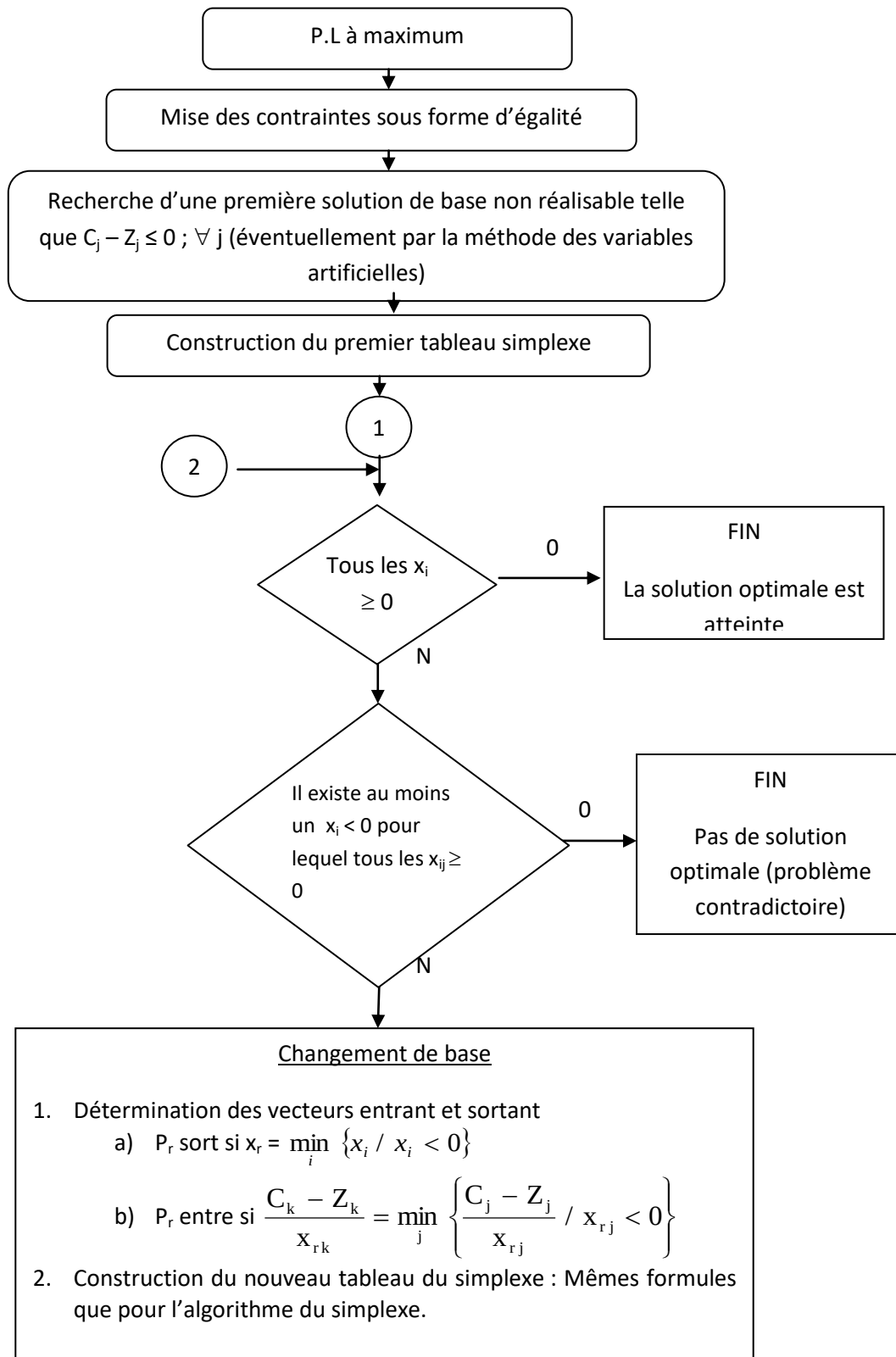
NOTA :

- Si dans l'algorithme du simplexe on détermine d'abord les vecteurs entrants puis les vecteurs sortants, dans l'algorithme dual-simplexe, on procède de manière inverse : détermination du vecteur sortant puis du vecteur entrant.
- Les pivots dans l'algorithme simplexe sont tous $>$ positif alors qu'ils sont tous strictement négatifs dans l'algorithme dual-simplexe.
- La règle du rectangle s'applique dans l'un comme dans l'autre de deux algorithmes sans modification.

II.3.3. Evolution et critères d'arrêt

Le primal auquel on applique l'algorithme dual-simplexe évolue parallèlement au dual auquel on appliquerait l'algorithme simplexe.

Algorithme dual-simplexe appliqué au primal (Primal à minimum)	Algorithme dual-simplexe appliqué au dual (Dual à minimum)
- On évolue de solution de base en solution de base non réalisable tant qu'il existe des x_i négatifs. - Tous les $Z_j - C_j$ sont non positifs. - On s'arrête dès que la base est réalisable (tous les x_i sont positifs ou nuls).	- on évolue de solution de base réalisable en solution de base réalisable tant qu'il existe des $Z_j - C_j$ positifs. - Tous les éléments de P_o sont non négatifs. - On s'arrête dès que tous les $Z_i - C_i$ sont négatifs ou nuls.

II.3.4. Ordinogramme de l'algorithme du dual-simplexe (appliqué au primal)

Exemple sur l'algorithme dual-simplexe (appliqué au primal).

Soit à résoudre le P.L suivant

$$\text{Max } (Z = -2x_1 - 3x_2)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} -4x_1 - x_2 \leq -8 \\ -x_1 - 4x_2 \leq -8 \\ -7x_1 - 10x_2 \leq -47 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Nous avons

$$\text{S/C } \begin{cases} -4x_1 - x_2 + t_1 = -8 \\ -x_1 - 4x_2 + t_2 = -8 \\ -7x_1 - 10x_2 + t_3 = -47 \\ x_1, x_2, t_1, t_2, t_3 \geq 0 \end{cases}$$

On a $n = 5$

$$m = 3$$

$$n - m = 2 \text{ variables à annuler}$$

$$x_1, x_2 = 0$$

On obtient $t_1 = -8$; $t_2 = -8$; $t_3 = -47$, qui est une SB non réalisable.

NOTA : On ne peut pas appliquer l'algorithme du simplexe, mais on peut appliquer l'algorithme du dual-simplexe.

Tableau T1.

MAX			C ₁	C ₂	Ct ₁	Ct ₂	Ct ₃
			-2	-3	0	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	Pt ₁	Pt ₂	Pt ₃
Pt ₁	0	-8	-4	-1	1	0	0
Pt ₂	0	-8	-1	-4	0	1	0
←Pt ₃	0	-47	-7	-10	0	0	1
C _j - Z _j		-Z ₀	C ₁ - Z ₁	C ₂ - Z ₂	Ct ₁ - Zt ₁	Ct ₂ - Zt ₂	Ct ₃ - Zt ₃
		"0	"-21	"-3	"0	"0	"0

Sortie → min {-8, -47} = -47.

$$\text{Entrée : } \min \left\{ \frac{C_j - Z_j}{x_{rj}} / x_{rj} < 0 \right\}$$

$$\min \left\{ \frac{-2}{-7}; \frac{-3}{-10} \right\}$$

$$= \min \left\{ \frac{2}{7}; \frac{3}{10} \right\}$$

$$\min \{0,28 ; 0,3 \}$$

Tableau T2.

MAX			C ₁	C ₂	Ct ₁	Ct ₂	Ct ₃
			-2	-3	0	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	Pt ₁	Pt ₂	Pt ₃
Pt ₁	0	132/7	0	33/7	1	0	-4/7
← Pt ₂	0	-9/7	0	-18/7	0	1	-1/7
P ₁	-2	47/7	1	10/7	0	0	-1/7
C _j - Z _j		-Z ₀	C ₁ - Z ₁	C ₂ - Z ₂	Ct ₁ - Zt ₁	Ct ₂ - Zt ₂	Ct ₃ - Zt ₃
		"94/7	"0	"- 1/7	"0	"0	"- 2/7

Comme dans la colonne P₀, il y a une variable négative, on continue le calcul, le sortant sera -

$$\frac{9}{7} \text{ et le entrant sera } \frac{-1/7}{-18/7} = \frac{1}{8} = \frac{-8/7}{-1/7} = 2.$$

Tableau T3.

MAX			C ₁	C ₂	Ct ₁	Ct ₂	Ct ₃
			-2	-3	0	0	0
B	C _B	P ₀	P ₁	P ₂	Pt ₁	Pt ₂	Pt ₃
Pt ₁	0	$\frac{231}{14}$	0	0	1	$\frac{33}{18}$	$-\frac{5}{6}$
P ₂	-3	$\frac{1}{2}$	0	1	0	$-\frac{7}{18}$	$\frac{1}{18}$
P ₁	-2	6	1	0	0	$\frac{5}{9}$	$-\frac{14}{63}$
C _j - Z _j		-Z ₀	C ₁ - Z ₁	C ₂ - Z ₂	Ct ₁ - Zt ₁	Ct ₂ - Zt ₂	Ct ₃ - Zt ₃
		$-\frac{27}{2}$	"0	"0	"0	$-\frac{1}{18}$	$-\frac{35}{126}$

Arrêt parce que

C_j - Z_j sont positifs ou nuls.

La solution de base est donnée par $x_1^* = 6$; $x_2^* = \frac{1}{2}$.

La valeur optimale de la fonction économique vaut :

$$Z_{\max} = \frac{-27}{2}$$

CHAPITRE III. PROBLEME CENTRAL D'ORDONNANCEMENT

III.1 Notions Préliminaires

Les réalisations importantes comme la construction d'une usine, d'un avion, exigent une surveillance constante et une parfaite coordination de différentes tâches afin d'éviter des pertes de temps souvent coûteuses. Ces problèmes de coordination sont connus sous le nom de problèmes d'ordonnancement.

Etant donné un objectif à atteindre et dont la réalisation suppose l'exécution préalable de multiples tâches soumises à de nombreuses contraintes, il s'agit de déterminer l'*ordre* et le *calendrier d'exécution de diverses tâches*.

D'une manière générale, le problème d'ordonnancement tient compte des contraintes qui sont essentiellement de trois sortes :

- Type potentiel : la tâche j ne doit commencer qu'après la fin de la tâche i ou bien après la moitié de temps de réalisation de i ou encore un certain temps après la fin de i, etc.
- Type disjonctif : les tâches i et j ne peuvent pas être réalisées en même temps.
- Type cumulatif : ce sont des contraintes liées à la limitation des moyens nécessaires à l'exécution d'un certain nombre de tâches.

Dans le problème central d'ordonnancement, seules les contraintes de succession dans le temps sont prises en compte (c'est-à-dire l'exécution d'une tâche ne pourrait commencer que lorsque toutes les tâches qui lui sont antérieures sont terminées).

Deux méthodes sont abordées dans ce cours :

- La méthode française MPM (Méthode des Potentiels Métra)
- La méthode américaine PERT (Program Evaluation and Research Task)

Les deux méthodes poursuivent le même objectif : planifier le déroulement d'un projet mais le mode de représentation diffère.

Dans la méthode MPM, chaque tâche est représentée par un sommet du graphe alors que dans la méthode PERT, chaque tâche est matérialisée par un arc.

III.2 Méthode MPM

I.3.2.1 Principe de la méthode

1°) On construit le graphe admettant les propriétés suivantes :

- A chaque tâche i, $1 \leq i \leq n$, on associe un sommet i du graphe ;
- On définit un arc entre i et j de valeur d_i (durée d'exécution de la tâche i) et la tâche j vient après la tâche i.

2°) On ajoute à ce graphe 2 sommets fictifs, notés D et F qui sont respectivement :

- La tâche de début des travaux (de durée nulle et qui est antérieure à toutes les tâches) ;
- La tâche de fin des travaux (qui est postérieure à toutes les tâches).

3°) On détermine les niveaux du graphe.

I.3.2.2 Dates de début au plus tôt et dates de début au plus tard – Marges

a) La date de début au plus tôt de la tâche x_i est donnée par :

$$t(x_i) = \max_{j \in \Gamma_i^{-1}} (t(x_j) + d_j) \quad (5)$$

Où Γ_i^{-1} est l'ensemble des prédécesseurs du sommet x_i

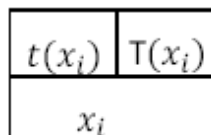
b) La date de début au plus tard de la tâche x_i est donnée par :

$$T(x_i) = \min_{j \in \Gamma_i} (T(x_j) - d_i) \quad (6)$$

Où Γ_i est l'ensemble des successeurs du sommet x_i

4) Construction du graphe MPM

- ✓ On représente le graphe ordonné par niveaux
- ✓ On calcule les dates de début au plus tôt et les dates de début au plus tard de toutes les tâches.
- ✓ Remplacer chaque sommet du graphe par un rectangle du type :



5) Taches critiques et chemin critique

Définition : On appelle **tâche critique**, toute tâche dont la date de début au plus tôt coïncide avec sa date de début au plus tard.

x_i est critique si et seulement si

$$t(x_i) = T(x_i)$$

On appelle **chemin critique**, tout chemin qui ne comporte que des tâches critiques.

Remarque importante : toute tâche critique est à surveiller de très près, car tout retard sur son démarrage entraîne absolument un retard sur la fin du projet.

6) Marges totales et marges libres des tâches

Définition : La **marge totale** d'une tâche x_i est le retard maximum que l'on peut observer sur le démarrage de cette tâche, sans retarder la fin du projet. Elle est définie par :

$$M_T(x_i) = T(x_i) - t(x_i)$$

Définition : La **marge libre** d'une tâche x_i est le retard maximum que l'on peut observer sur le démarrage de cette tâche, sans retarder le démarrage des tâches qui la suivent. Elle est définie par :

$$M_L(x_i) = \min_{x_j \in S(x_i)} \{t(x_j) - t(x_i) - d_{x_i}\}$$

Remarque : $M_L(x_i) \leq M_T(x_i)$

Application : Problème de construction de l'entrepôt.

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Durées en jours	4	2	1	1	2	2	2	10	4	1
Tâches antérieures	-	-	A	A ; B	A	A ; C	D ; F	A ; E	G	H ; I
niveaux	0	0	1	1	1	2	3	2	4	5

Calcul des dates de début au plus tôt :

$$t(A) = t(B) = 0 ; t(E) = t(A) + d_A = 4 ; t(C) = t(A) + d_A = 4 ;$$

$$t(D) = \max \begin{cases} t(A) + d_A \\ t(B) + d_B \end{cases} = 4$$

$$t(H) = t(E) + d_E = 6 ; t(F) = t(C) + d_C = 5$$

$$t(G) = \max \begin{cases} t(F) + d_F \\ t(D) + d_D \end{cases} = 7 ; t(I) = t(G) + d_G = 9$$

$$t(J) = \max \begin{cases} t(I) + d_I \\ t(H) + d_H \end{cases} = 16 ; t(FIN) = t(J) + d_J = 17$$

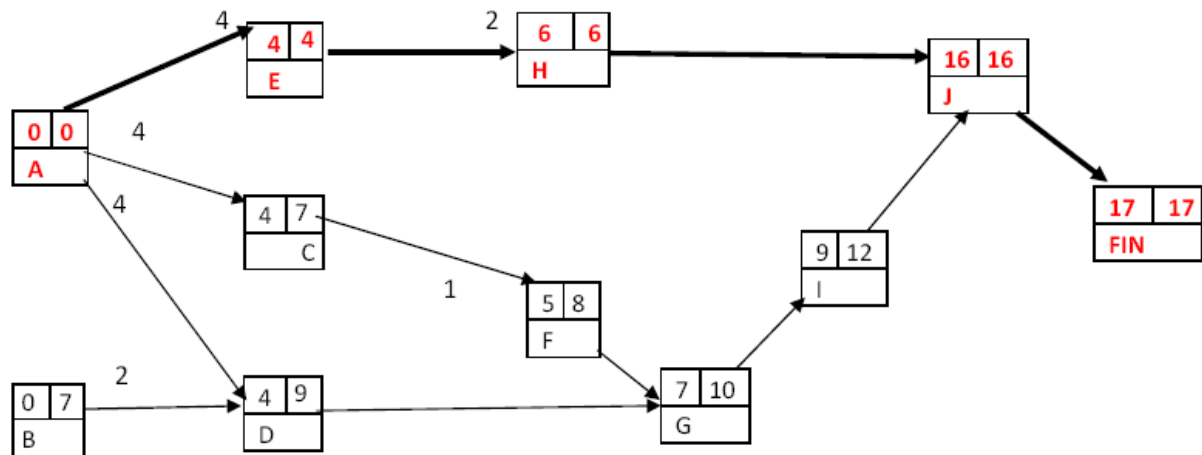
Calcul des dates de début au plus tard :

$$T(TIN) = t(FIN) = 17 ; T(J) = T(FIN) - d_J = 16 ; T(I) = T(J) - d_I = 12$$

$$T(G) = T(I) - d_G = 10 ; T(H) = T(J) - d_H = 6 ; T(F) = T(G) - d_F = 8$$

$$T(E) = T(H) - d_E = 4 ; T(C) = T(F) - d_C = 7 ; T(D) = T(G) - d_D = 9$$

$$T(A) = \min \begin{cases} T(E) - d_A \\ T(C) - d_A \\ T(D) - d_A \end{cases} = 0 ; T(B) = T(D) - d_B = 7$$

Graphe M.P.M

Les tâches critiques sont : **A, E, H, et J**

La durée minimale de réalisation du projet est de **17 jours**.

Tableau récapitulatif

tâches	Durées en jours	Tâches antérieures	niveaux	t(x)	T(x)	$M_T(x)$	$M_L(x)$
A	4	-	0	0	0	0	0
B	2	-	0	0	7	7	2
C	1	A	1	4	7	3	0
D	1	A ; B	1	4	9	5	2
E	2	A	1	4	4	0	0
F	2	C	2	5	8	3	0
G	2	D ; F	3	7	10	3	0
H	10	E	2	6	6	0	0
I	4	G	4	9	12	3	3
J	1	H ; I	5	16	16	0	0

Calcul des marges :

✓ Marges totales :

$$M_T(x) = \text{colonne (6)} - \text{colonne (5)}$$

✓ Marges libres :

$$M_L(A) = \min \begin{cases} t(C) - t(A) - d_A \\ t(D) - t(A) - d_A = 0 \\ t(E) - t(A) - d_A \end{cases} ; M_L(B) = t(D) - t(B) - d_B = 2$$

$$M_L(C) = t(F) - t(C) - d_C = 0 ; M_L(D) = t(G) - t(D) - d_D = 2$$

$$M_L(E) = t(H) - t(E) - d_E = 0 ; M_L(F) = t(G) - t(F) - d_F = 0$$

$$M_L(H) = t(J) - t(H) - d_H = 0 ; M_L(G) = t(I) - t(G) - d_G = 0$$

$$M_L(I) = t(J) - t(I) - d_I = 3 ; M_L(J) = t(FIN) - t(J) - d_J = 0$$

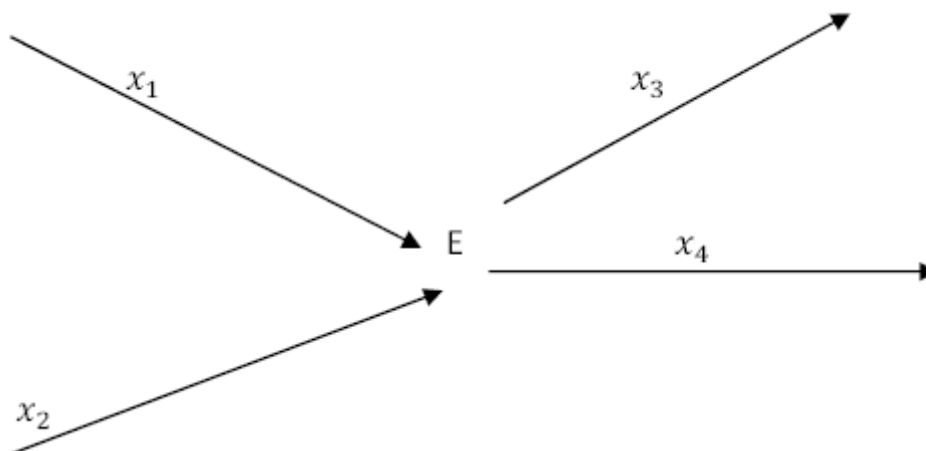
III.3 Méthode PERT

1) Définition du graphe PERT

La méthode PERT (**P**rogram **E**valuation **R**esearch **T**ask) est une méthode Américaine élaborée pour résoudre les problèmes d'ordonnancement. Elle consiste à associer à un problème d'ordonnancement, le graphe valué suivant :

- Les arcs représentent les tâches.
- Un sommet E représente un événement qui a la signification suivante :
 - Les tâches représentées par les arcs qui aboutissent à E sont terminées
 - Les tâches représentées par les arcs qui partent E peuvent commencer.
- La valeur d'un arc est la durée de la tâche qu'il représente.

Exemple :



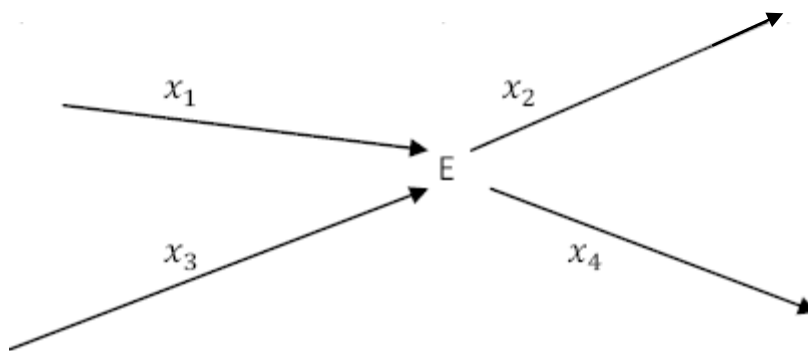
E est un événement qui signifie que les tâches x_1 et x_2 sont terminées et les tâches x_3 et x_4 peuvent commencer.

2) Tâches fictives en représentation PERT

Dans un graphe PERT, la représentation de certaines contraintes peut en créer d'autres qui n'existent pas. Considérons les contraintes suivantes :

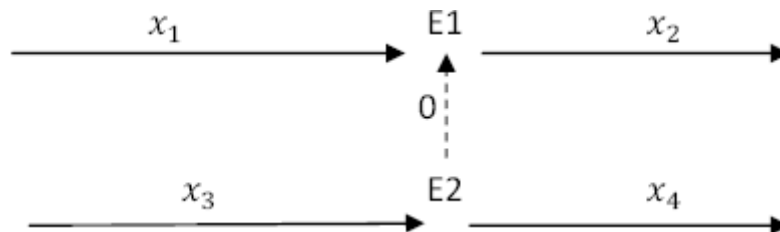
x_1 et x_3 précèdent x_2 , x_3 précède x_4 et x_1 ne précède pas x_4 .

La représentation suivante n'est pas correcte.



En effet, elle fait de x_1 une tâche qui précède x_4 .

La bonne représentation s'obtient en créant une tâche fictive de durée nulle.



3) Dates remarquables

▪ Date attendue pour un événement

Définition : La date attendue pour un événement E_i est la date de début au plus tôt de toutes tâches représentées par les arcs qui partent de E_i . Elle est définie par :

$$t(E_0) = 0$$

$$t(E_i) = \max_{E_j \in P(E_i)} \{t(E_j) + d_{ji}\} \text{ où } d_{ji} \text{ est la durée de la tâche représentée par l'arc } (E_j, E_i).$$

▪ Date limite pour un événement

La date limite de réalisation d'un événement E_i est définie par :

$$T(FIN) = t(FIN)$$

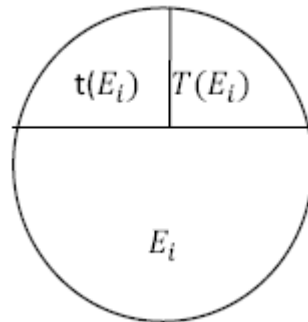
$$T(E_i) = \min_{E_j \in S(E_i)} \{T(E_j) - d_{ij}\}$$

Remarque : Si une tâche x est représentée par un arc qui aboutit à un événement E , alors la

date de début au plus tard de cette tâche est égale à $T(E) - d_x$

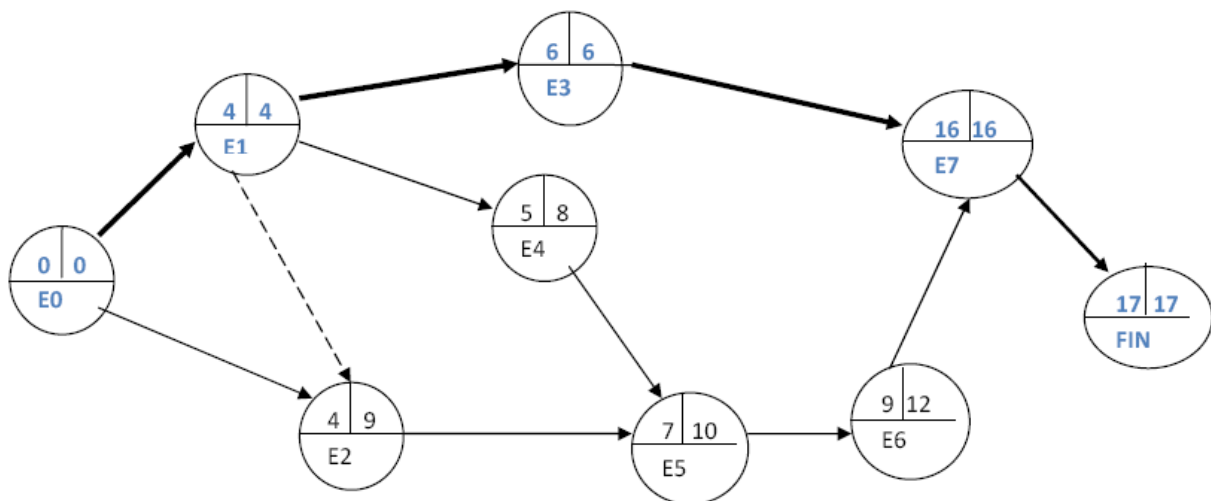
4) Construction du graphe PERT

- ✓ On représente le graphe valué avec l'introduction d'éventuelles tâches fictives.
- ✓ On détermine les dates remarquables
- ✓ Remplacer chaque sommet du graphe par un cercle du type



Application : Problème de construction de l'entrepôt.

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Durées en jours	4	2	1	1	2	2	2	10	4	1
Tâches antérieures	-	-	A	A ; B	A	A ; C	D ; F	A ; E	G	H ; I



5) Événements critiques et tâches critiques

- ✓ Un événement E_i est dit critique si $t(E_i) = T(E_i)$
- ✓ Un chemin est dit **critique** s'il ne relie que des événements critiques

- ✓ Une tâche est dite **critique** si l'arc qui la représente relie deux événements critiques.

Dans notre exemple, le chemin critique est **(E0, E1, E3, E7, FIN)** et les tâches critiques sont : **A, E, H et J** et la durée minimale de réalisation du projet est de **17 jours**.

6) Marges totales et marges libres

La marge totale d'une tâche se calcule comme en **MPM**.

Mais la marge libre d'une tâche x représentée par l'arc (E_i, E_j) est $t(E_j) - t(E_i) + d_x$

Exemples :

La marge totale de la tâche F est : $M_T(F) = T(E_5) - d_F - t(E_4) = 10 - 2 - 5 = 3$

La marge libre de la tâche F est : $M_L(F) = t(E_5) - t(E_4) - d_F = 7 - 5 - 2 = 0$.

EXERCICES**I. PROGRAMMATION LINEAIRE ET DUALITE**

1) Résoudre le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = 2x_1 + x_2)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

a) Par la méthode graphique

b) Par la méthode de dénombrement

c) Par la méthode du simplexe

d) Déduire le dernier tableau simplexe appliqué au dual.

2) Résoudre le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = x_1 + 3x_2 + x_3)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

En utilisant une méthode appropriée :

3) On considère le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = 3x_1 - x_2 + x_3)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_3 \leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Résoudre le P.L en utilisant l'algorithme du simplexe.

4) Résoudre le P.L suivant par la méthode du simplexe :

$$\text{Max } (Z = 6x_1 + \frac{11}{2}x_2 + 7x_3 + 8x_4)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 70 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

5) On considère le P.L suivant:

$$\text{Max } (Z = x_1 + 3x_2 + x_3)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Trouver son programme dual et le résoudre

6) Un entrepreneur fabrique 4 produits notés : P_1 , P_2 , P_3 et P_4 .

Une unité de P_1 nécessite 2 heures de main-d'œuvre

Une unité de P_2 nécessite 3 heures de main-d'œuvre

Une unité de P_3 nécessite 1 heure de main-d'œuvre

Une unité de P_4 nécessite 0,5 heure de main-d'œuvre.

Le stockage d'une unité de P_1 nécessite 4 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_2 nécessite 5 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_3 nécessite 2,5 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_4 nécessite 0,8 unités de volume

Sachant que l'entrepreneur ne peut payer que 10 heures de main-d'œuvre et qu'il dispose de 15 unités de volume de stockage et que le prix de vente d'une unité de P_1 , P_2 , P_3 et P_4 sont respectivement de : 5\$, 6\$, 15\$ et 13\$.

Quelle stratégie doit adopter cet entrepreneur de manière à maximiser son profit global (Z) ?.

7) Une bijouterie utilise 3 ateliers pour produire des bijoux ordinaires et des bijoux de luxe. L'atelier n°1 produit par heure 20 unités de bijoux ordinaires et 10 unités de bijoux de luxe.

L'atelier n°2 produit par heure 10 unités des bijoux ordinaires et 20 unités des bijoux de luxe.

L'atelier n°3 produit 20 unités ordinaires et 20 unités des bijoux.

Il coûte à la bijouterie 70\$/heure pour faire fonctionner l'atelier n°1 ; 50\$/heure pour faire fonctionner l'atelier n°2 et 90\$/heure pour l'atelier n°3.

La bijouterie a besoin au moins 500 unités des bijoux ordinaires et de 200 unités des bijoux de luxe. Sachant que la bijouterie cherche à minimiser le coût de production.

- écrire le programme linéaire correspondant à ce problème
- écrire le dual de ce P.L
- combien d'heures par jour chaque atelier doit-il consacrer en vue de minimiser le coût total de production.

8) Résoudre le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = 2x_1 + x_2)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- Par la méthode graphique
- Par la méthode de dénombrement
- Par la méthode du simplexe
- Déduire le dernier tableau simplexe appliqué au dual.

9) Résoudre le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = x_1 + 3x_2 + x_3)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

En utilisant une méthode appropriée :

10) On considère le P.L suivant :

$$\text{Max } (Z = 3x_1 - x_2 + x_3)$$

$$\text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_3 \leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Résoudre le P.L en utilisant l'algorithme du simplexe.

11) Résoudre le P.L suivant par la méthode du simplexe :

$$\begin{aligned} \text{Max } (Z = 6x_1 + \frac{11}{2}x_2 + 7x_3 + 8x_4) \\ \text{S/C } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 70 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

12) On considère le P.L suivant:

$$\begin{aligned} \text{Max } (Z = x_1 + 3x_2 + x_3) \\ \text{S/C } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Trouver son programme dual et le résoudre

13) Un entrepreneur fabrique 4 produits notés : P_1 , P_2 , P_3 et P_4 .

Une unité de P_1 nécessite 2 heures de main-d'œuvre

Une unité de P_2 nécessite 3 heures de main-d'œuvre

Une unité de P_3 nécessite 1 heure de main-d'œuvre

Une unité de P_4 nécessite 0,5 heure de main-d'œuvre.

Le stockage d'une unité de P_1 nécessite 4 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_2 nécessite 5 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_3 nécessite 2,5 unités de volume

Le stockage d'une unité de P_4 nécessite 0,8 unités de volume

Sachant que l'entrepreneur ne peut payer que 10 heures de main-d'œuvre et qu'il dispose de 15 unités de volume de stockage et que le prix de vente d'une unité de P_1 , P_2 , P_3 et P_4 sont respectivement de : 5\$, 6\$, 15\$ et 13\$.

Quelle stratégie doit adopter cet entrepreneur de manière à maximiser son profit global (Z) ?.

14) Une bijouterie utilise 3 ateliers pour produire des bijoux ordinaires et des bijoux de luxe.

L'atelier n°1 produit par heure 20 unités de bijoux ordinaires et 10 unités de bijoux de luxe.

L'atelier n°2 produit par heure 10 unités des bijoux ordinaires et 20 unités des bijoux de luxe.

L'atelier n°3 produit 20 unités ordinaires et 20 unités des bijoux.

Il coûte à la bijouterie 70\$/heure pour faire fonctionner l'atelier n°1 ; 50\$/heure pour faire fonctionner l'atelier n°2 et 90\$/heure pour l'atelier n°3.

La bijouterie a besoin au moins 500 unités des bijoux ordinaires et de 200 unités des bijoux de luxe. Sachant que la bijouterie cherche à minimiser le coût de production.

- d) écrire le programme linéaire correspondant à ce problème
- e) écrire le dual de ce P.L
- f) combien d'heures par jour chaque atelier doit-il consacrer en vue de minimiser le coût total de production.

II. PROBLEME CENTRAL D'ORDONNANCEMENT

- 1) La construction d'un pavillon demande la réalisation d'un certain nombre de tâches.

Le tableau suivant représente ces différentes tâches avec leurs relations d'antériorité :

Code la tâche	Tâche	Durée (en semaines)	Tâches antérieures
A	Travaux de maçonnerie	7	-
B	Charpente de la toiture	3	A
C	Toiture	1	B
D	Installations sanitaire et électrique	8	A
E	Façade	2	D, C
F	Fenêtres	1	D, C
G	Aménagement du jardin	1	D, C
H	Travaux de plafonnage	3	F
I	Mise en peinture	2	H
J	Emménagement	1	E, G, H

En utilisant les méthodes MPM et PERT :

- a) Déterminer les dates au plus tôt et les dates au plus tard de chaque tâche.
- b) Trouver le temps minimum de réalisation de l'ensemble.

2) L'entreprise Oméga a procédé à la définition d'un certain nombre de tâches à effectuer. On a rempli la colonne « antériorité » avec les tâches qui doivent être exécutées avant celle considérée. Une évaluation du temps de chaque tâche a également été proposée.

Tâches	Antériorité	Durée (jours)
<i>A</i>	–	3
<i>B</i>	–	9
<i>C</i>	–	5
<i>D</i>	<i>A</i>	8
<i>E</i>	<i>B</i>	4
<i>F</i>	<i>B</i>	7
<i>G</i>	<i>B</i>	20
<i>H</i>	<i>C, F</i>	6
<i>I</i>	<i>D, E</i>	5

En utilisant la **méthode PERT** :

- 1) Calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard de réalisation de différentes tâches
- 2) Trouver les marges totales et les marges libres de différentes tâches
- 3) Construire le graphe PERT en faisant ressortir le chemin critique. Commenter.
- 4) Déterminer la durée minimale du projet.

3). On considère un ensemble de tâches proposé dans le tableau ci-dessous :

Tâche	Durée en semaines	Antériorité
<i>A</i>	3	<i>B</i>
<i>B</i>	8	-
<i>C</i>	2	<i>A, B, F</i>
<i>D</i>	6	-
<i>E</i>	5	<i>B, D</i>
<i>F</i>	4	<i>B</i>

En utilisant la **méthode MPM** :

- 1) Calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard de réalisation de différentes tâches
- 2) Trouver les marges totales et les marges libres de différentes tâches

- 3) Construire le graphe MPM en faisant ressortir le chemin critique. Commenter.
- 4) Déterminer la durée minimale du projet.